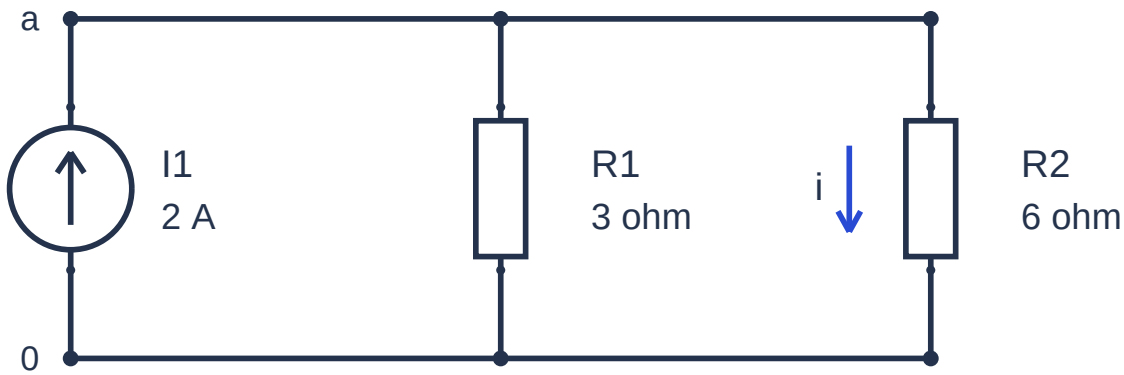
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Lasciamo attivo soltanto I1

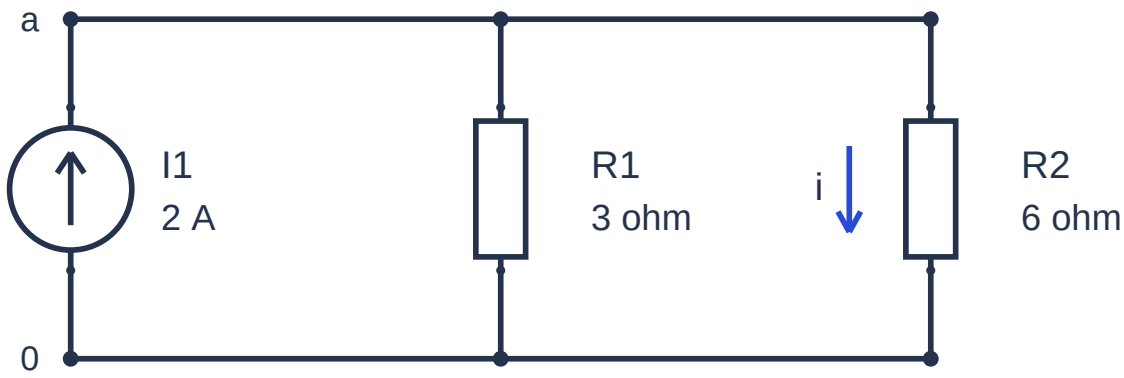
03 Sommiamo i contributi con il loro segno

04 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Leggiamo il circuito e la domanda

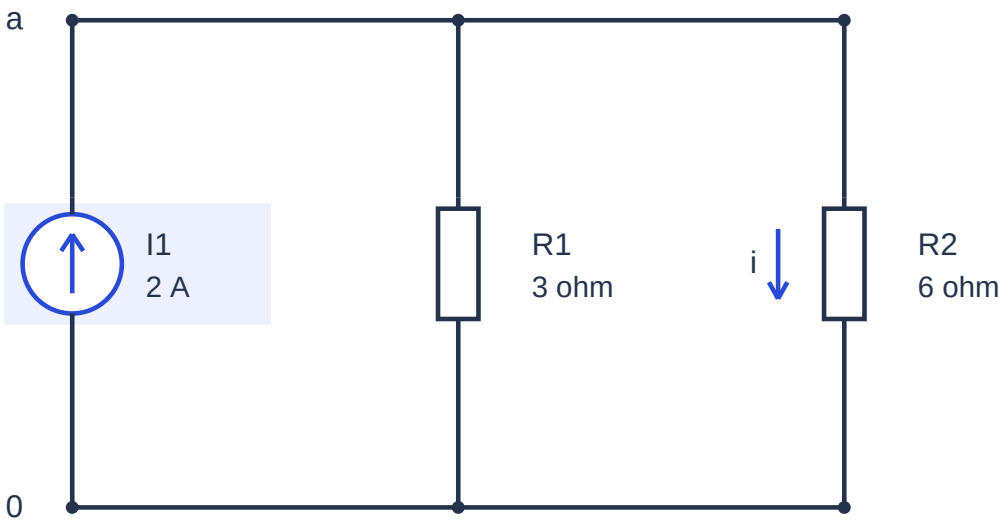


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Lasciamo attivo soltanto I1



IL RAGIONAMENTO

Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell’originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

IL CALCOLO

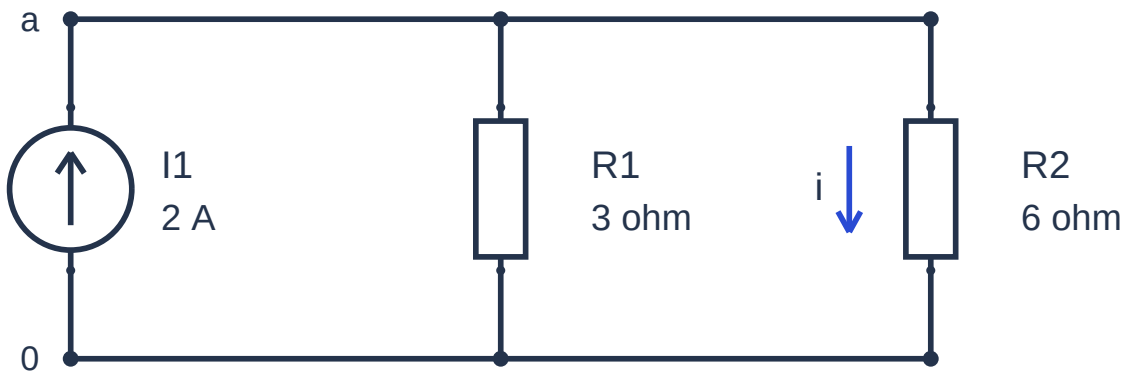
V = numeratore / G = (2) / (1/2) = 4 V

V(a) - V(0) = 4 V

Contributo di I1 a R2 = 2/3 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Sommiamo i contributi con il loro segno



IL RAGIONAMENTO

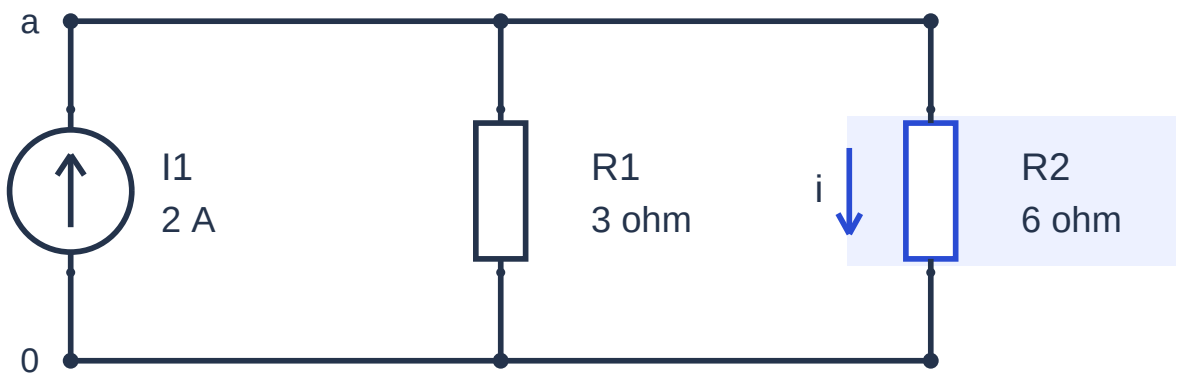
Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

IL CALCOLO

(2/3) = 2/3

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2/3 A, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2/3 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.